Kevin Küster

Zusammenfassung: Fixpunkt

Fixpunkt

Vollständige metrische Räume

$(x_n)_n$ in (X,d) ist Cauchy-Folge, falls:

$\forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : d(x_{n_0}, x_n) < \varepsilon$

konvergent gegen x, falls:

$\forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : d(x, x_n) < \varepsilon$

$\Rightarrow$ Jede konvergente Folge ist auch C-Folge

X ist vollständig, falls jede C-Folge in X konvergiert

↳ $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{C}^n$

Abgeschlossene Teilräume

$A \subseteq X$ abgeschlossen, falls: Für jede Folge an $\in A$ ist Grenzwert a auch in A

$A \subseteq X$ ist vollständig, wenn A abgeschlossen

Hausdorff-Metrik

Menge K kompakt gdw. K abgeschlossen und beschränkt

K_n Menge aller nichtleeren kompakten Teilmengen von $[0,1]^n$, $d_H : K_n \times K_n \to \mathbb{R}$:

$$d_H(A,B) = \max\left(\max_{a \in A} \min_{b \in B} \|a-b\|, \max_{b \in B} \min_{a \in A} \|a-b\| \right)$$

Fixpunkt

$f: X \to X$ ist **Kontraktion**, falls f Lipschitz-stetig mit $L < 1$

x ist **Fixpunkt** von f, falls: $f(x) = x$

$\Rightarrow$ X vollständiger metrischer Raum; jede Kontraktion $f: X \to X$ besitzt eindeutigen Fixpunkt $x \in X$

Algorithmus:

Fixpunkt x ausgehend von beliebigem Startpunkt $x_0 \in X$ mit Grenzwert der Folge $(x_n)_n$:

$\forall n \in \mathbb{N} : x_{n+1} := f(x_n)$

Fehlerabschätzung: (X,d), $L > 1$ für f:

↳ $d(x_{n+1}, x) \leq L \cdot d(x_n, x)$ (Lineare Konvergenz)

↳ $d(x_n, x) \leq \frac{L^n}{1-L} \cdot d(x_1, x_0)$ (A-Priori-Fehler)

Beispiel

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{3} - x^2$, $f'(x) = -2x$

$\Rightarrow$ f für $I = [-a, a]$ mit $a < \frac{1}{2}$ Kontraktion

$x_0 = 0{,}21$: $x_1 = f(x_0)$, $x_2 = f(x_1)$, ...

Für $(x_n)_n$ gilt: $\forall n \in \mathbb{N} : x_n \in [-0{,}3; 0{,}3]$

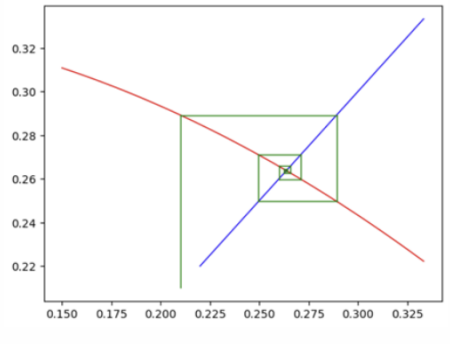
↳ $L \leq 6$, $|x_0 - x_1| < 0{,}08$

Mit $n = 34$ ergibt sich A-Posteriori-Genauigkeit:

$$|x_n - x| \leq \frac{L^n}{1-L} \cdot |x_1 - x_0| < \frac{0{,}6^{34}}{0{,}4} \cdot 0{,}08 < 5{,}74 \cdot 10^{-9} < 10^{-8}$$

$\Rightarrow$ Nach 34 Iterationsschritten $\approx$ 8 korrekte Nachkommastellen

$x_0 = 0.21$
$x_1 = 0.2892333333333333$
$x_2 = 0.2496774122222222$
$x_3 = 0.2709945231593347$
$x_4 = 0.2598953017509971$
$x_5 = 0.2657877654611105$
$x_6 = 0.2626901970645525$
$x_7 = 0.2643271936995533$
$x_8 = 0.2634644680042622$
$x_9 = 0.2639198074325644$
$x_{10} = 0.2636796685780911$
$x_{11} = 0.2638063657118811$
$x_{12} = 0.2637395347432222$
$x_{13} = 0.2637747911467611$
$x_{14} = 0.2637561928888151$
$x_{15} = 0.2637660040461311$
$x_{16} = 0.2637608284428691$
$x_{17} = 0.2637635587124641$
$x_{18} = 0.2637621184286691$
$x_{19} = 0.2637628782152531$
$x_{20} = 0.2637624774088851$
$x_{21} = 0.2637626888444601$
$x_{22} = 0.2637625773063731$
$x_{23} = 0.2637626361457681$
$x_{24} = 0.2637626051067681$
$x_{25} = 0.2637626214806241$
$x_{26} = 0.2637626128430021$
$x_{27} = 0.2637626173995651$
$x_{28} = 0.2637626149958631$
$x_{29} = 0.2637626162638771$
$x_{30} = 0.2637626155949681$
$x_{31} = 0.2637626159478341$
$x_{32} = 0.2637626157617681$
$x_{33} = 0.2637626158598851$
$x_{34} = 0.2637626158080831$



- rot: Graph der Funktion $f(x) = \frac{1}{3} - x^2$
- blau: Graph der Identität $\mathrm{id}(x) = x$
- grün: Iterationswerte

Konvergenzgeschwindigkeit

$(x_n)_n$ konvergiert linear gegen x, falls:

$\exists C \in [0,1) : \delta_{n+1} \leq C \cdot \delta_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$

——"—— quadratisch ——"—:

$\exists C \geq 0 : \delta_{n+1} \leq C \cdot \delta_n^2 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

$\Rightarrow$ Abschätzung:

linear: $\log_{10}\left(\frac{1}{\delta_{n+1}}\right) \geq \log_{10}\left(\frac{1}{\delta_n}\right) + \log_{10}\left(\frac{1}{C}\right)$

quadratisch: $\log_{10}\left(\frac{1}{\delta_{n+1}}\right) \geq 2 \cdot \log_{10}\left(\frac{1}{\delta_n}\right) + \log_{10}\left(\frac{1}{C}\right)$

Newton-Verfahren

Nullstelle $x \in \mathbb{R}$ zu $f : U \to \mathbb{R}$, $U \subseteq \mathbb{R}$, f differenzierbar

$\Rightarrow x \in U : f(x) = 0$

Startwert $x_0 \in U$, $(x_n)_n$ Folge:

$\forall n \in \mathbb{N} : x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$

Theorem

$U \subseteq \mathbb{R}$ offen, $f : U \to \mathbb{R}$ zweimal stetig diff., $x \in U$ mit $f(x) = 0$, $f'(x) \neq 0$

$\Rightarrow$ Es gibt $I = [x-r, x+r] \subseteq U$, $r \geq 0$, so dass Folge $(x_n)_n$ mit $x_0 \in I$ bestimmt werden kann, die mit Newton-Verfahren quadratisch gegen x konvergiert.

↳ $J = [x-\varepsilon, x+\varepsilon] \subseteq U$, $f'(y) \neq 0$, $y \in J$

$\exists C := \max_{z,y \in J} \left| \frac{f''(z)}{f'(y)} \right|$, $r := \min\left\{\varepsilon, \frac{1}{C}\right\}$

$\Rightarrow x_n \in I = [x-r, x+r]$

Kreissatz v. Gerschgorin

Alle Eigenwerte einer Matrix $A = (a_{i,j}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$ liegen in:

$$\bigcup_{i=1}^{n} \bar{B}(a_{i,i}, r_i), \quad r_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} |a_{i,j}| \quad \text{für } i = 1, \dots, n$$

$p(z) = z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0 \in \mathbb{C}[z]$

$\forall z \in \mathbb{C}$ mit $p(z) = 0$:

(i) $|z| \leq 1$ oder $|z + a_{n-1}| \leq |a_{n-2}| + \dots + |a_0|$

(ii) $|z + a_{n+1}| \leq 1$ oder $|z| \leq \max\{|a_0|, |a_1|+1, \dots, |a_{n+2}|+1\}$

Newton.-Banach.

Newton-Verfahren kann zu Funktion

$f : U \to \mathbb{R}$ zweifach stetig diff. als Iterationsverfahren zu $F : U \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x - \frac{f(x)}{f'(x)}$ aufgefasst werden:

$x \in U$, $f'(x) \neq 0$: $f(x) = 0 \Leftrightarrow F(x) = x$

$\Rightarrow$ NS in f sind Fixpunkte in F, also: $F'(x) = 0$

↳ F ist Kontraktion auf Umgebung von x und Lipschitz-Konstante kann in Nähe von x immer näher gegen 0 gewählt werden.

$\Rightarrow$ Für $\mathbb{C}$ bzw. $\mathbb{R}^n$ analog

Beispiel

$h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto e^{x+y} - 4x^2y^2 - x$, Extremwerte von h:

$$\nabla h = \left(\frac{\partial h}{\partial x}, \frac{\partial h}{\partial y}\right) = \left(e^{x+y} - 8xy^2 - 1, e^{x+y} - 8x^2y\right) = f(x,y)$$

$$f'(x,y) = \begin{pmatrix} e^{x+y} - 8y^2 & e^{x+y} - 16xy \\ e^{x+y} - 16xy & e^{x+y} - 8x^2 \end{pmatrix}$$

$z_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $z_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$

$z_{n+1} = z_n - f'(z_n)^{-1} \cdot f(z_n)$